A Gauss-görbület valójában megkapható az alakoperátor determinánsából:

- Gauss görbület: A fő görbületek (sajátértékek) szorzata. Egy mátrix sajátértékeinek szorzata = determinánsa:

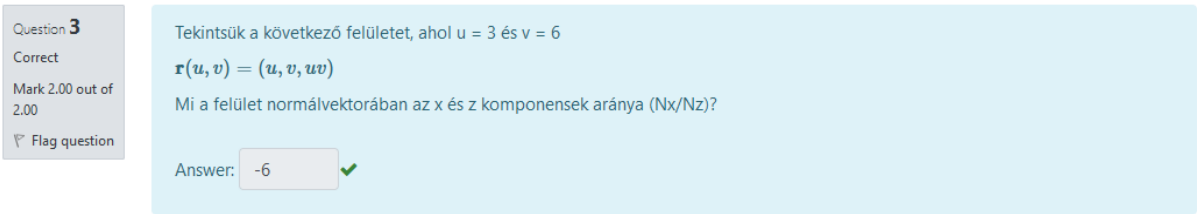
$$\boxed{K = \det(\boldsymbol{S}) = \det(\boldsymbol{II})\det(\boldsymbol{I}^{-1}) = \det(\boldsymbol{II})/\det(\boldsymbol{I})}$$

Ennél a feladatnál elég könnyű a dolgunk, mert a parciálisak:
r'u = (1, 0, v), r'v = (0, 1, u), r"uu = (0, 0, 0) = r"vv, r"uv = r"vu = (0, 0, 1)

Normálvektor:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normalize%28%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%29%2C+where+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

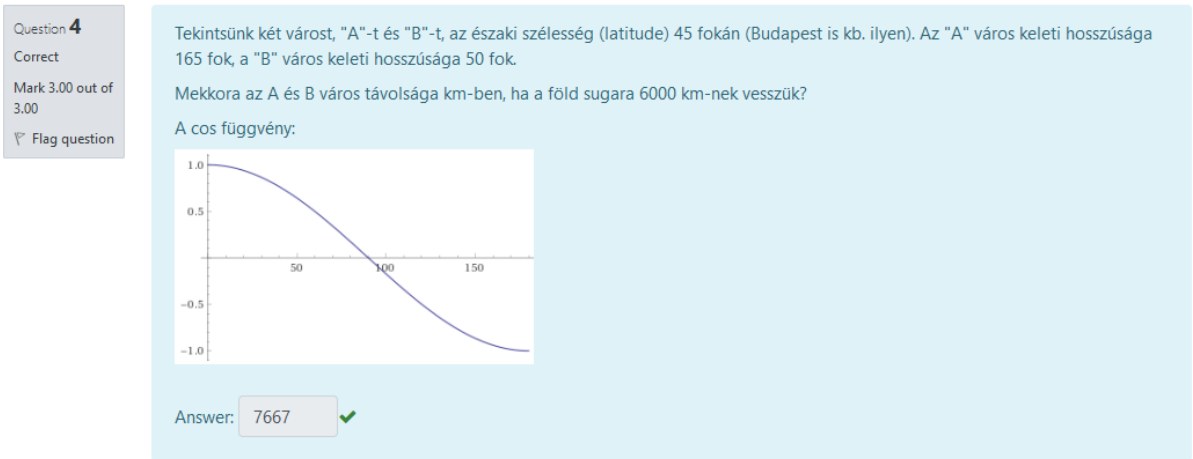
Ezekből felépítjük a **II** és **I** mátrixokat, lejjebb találsz rájuk képletet. **(**A 35 az 1-es feladatnál használt képletből jött ki). **SOMHEOW ITS STILL BAD**

https://www.wolframalpha.com/input/?i=det%28%7B%7BN.%7B0%2C+0%2C+0%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+1%7D%7D%2C+%7BN.%7B0%2C+0%2C+1%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+0%7D%7D%7D%29+%2F+35%2C+where+N+%3D+%7B-3%2Fsqrt%2835%29%2C+-sqrt%285%2F7%29%2C+1%2Fsqrt%2835%29%7D%2C+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

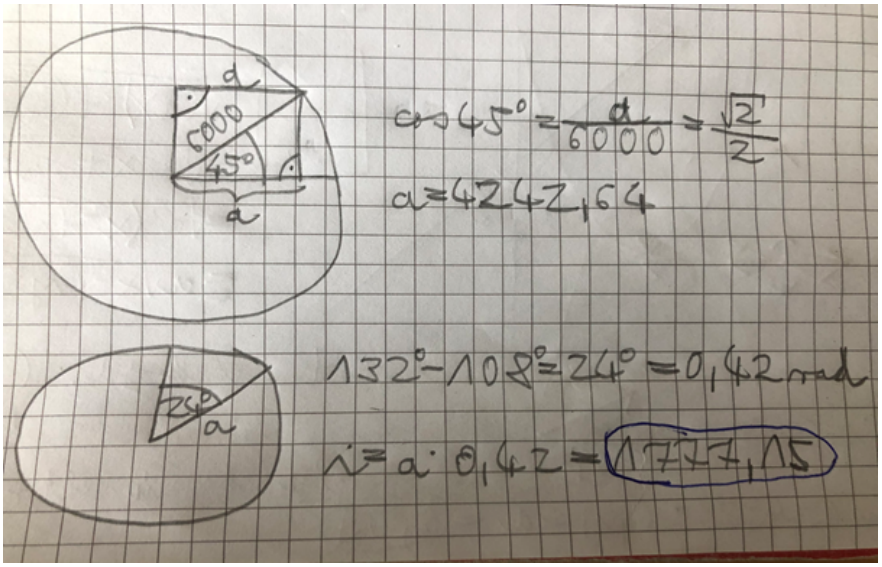


Tekintsük a következő felületet, ahol u = 3 és v = 6
r(u,v) = (u,v,uv)
Mi a felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (Nx/Nz)?

Fentebbi képlet megoldást ad, csak a normalizálás nem szükséges:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%2C+where+u+%3D+3%2C+v+%3D+6



Tekintsünk két várost, "A"-t és "B"-t, az északi szélesség (latitude) 45 fokán (Budapest is kb. ilyen). Az "A" város keleti hosszúsága 168 fok, a "B" város keleti hosszúsága 54 fok. Mekkora az A és B város távolsága km-ben, ha a föld sugara 6000 km-nek vesszük?



4-es feladat (a fenti kép is ide tartozik, csak más számokkal): Az ilyen feladatoknál derékszögű háromszögekben és körökben érdemes szerintem gondolkodni

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:

$h(x,y) = x^2 + 3y^2$

A terep x = 5 és y = 7 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

Answer: -0.2381 ✔

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:
h(x,y) = x^2 + 3y^2
A terep x = 3 és y = 10 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

- **Gradiens:**
  $\frac{\mathrm{d}f(x+v_x s, y+v_y s)}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \cdot \boldsymbol{v}^0$
  $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$

A gradiens megadja, hogy a felületről levetített x-y síkon merre kéne mozogni, hogy a lehető leggyorsabban kerüljünk egy felsőbb szintvonalra (gyorsulásvektor), ezt akár mondhatjuk a szintvonal (x,y) pontjában felvett érintőjének normálvektorának is. Ha az érintőnek viszont az irányvektorára vagyunk kíváncsiak (ne feledjük, még a levetített 2D-ben vagyunk), akkor a kapott gradiensvektort el kell forgatni a 2D-s síkon 90°-kal (középiskolás vektormatek: megcserélem a koordinátákat és az egyiket (-1)-szeresére szorzom). A parciális deriváltak: https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E2+%2B+3+y%5E2

Question **6**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:

$\mathbf{r}(u,v) = (u^2, v^2, u)$

Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

Answer: 25856 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:
r(u,v) = (u^2,v^2,u)
Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

A Gauss-görbület valójában megkapható az alakoperátor determinánsából:

- Gauss görbület: A fő görbületek (sajátértékek) szorzata. Egy mátrix sajátértékeinek szorzata = determinánsa:

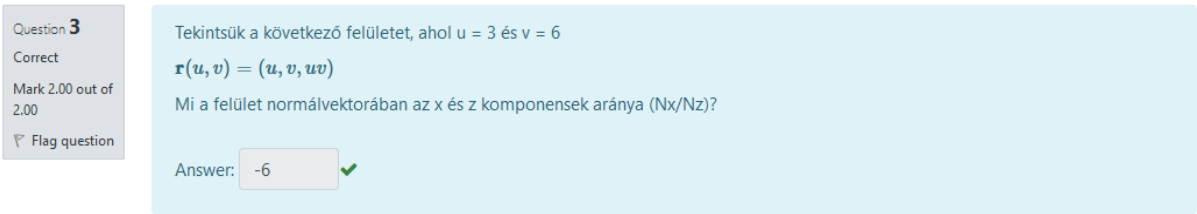
$$\boxed{K = \det(\boldsymbol{S}) = \det(\boldsymbol{II})\det(\boldsymbol{I}^{-1}) = \det(\boldsymbol{II})/\det(\boldsymbol{I})}$$

Ennél a feladatnál elég könnyű a dolgunk, mert a parciálisak:
r'u = (1, 0, v), r'v = (0, 1, u), r"uu = (0, 0, 0) = r"vv, r"uv = r"vu = (0, 0, 1)

Normálvektor:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normalize%28%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%29%2C+where+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

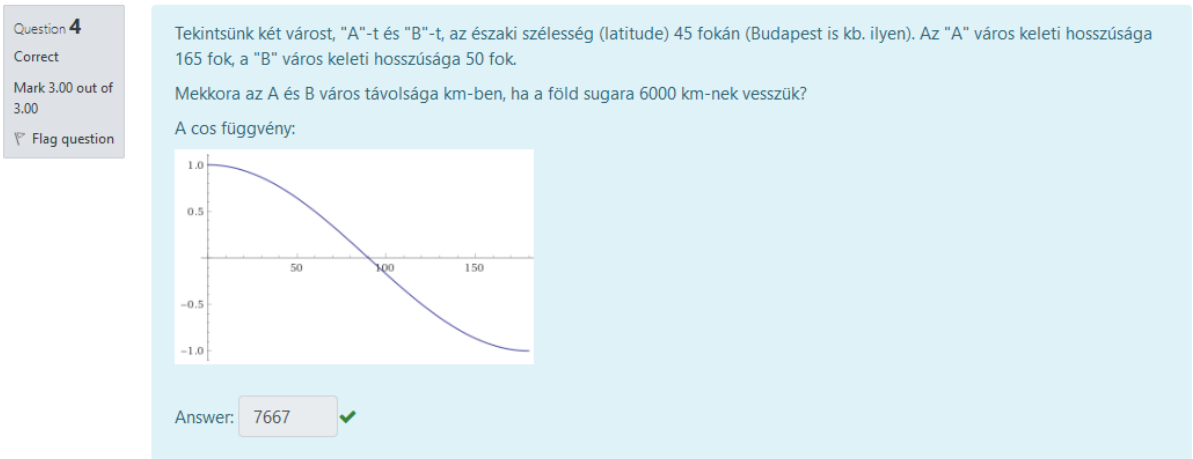
Ezekből felépítjük a **II** és **I** mátrixokat, lejjebb találsz rájuk képletet. **(**A 35 az 1-es feladatnál használt képletből jött ki). **SOMHEOW ITS STILL BAD**

https://www.wolframalpha.com/input/?i=det%28%7B%7BN.%7B0%2C+0%2C+0%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+1%7D%7D%2C+%7BN.%7B0%2C+0%2C+1%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+0%7D%7D%7D%29+%2F+35%2C+where+N+%3D+%7B-3%2Fsqrt%2835%29%2C+-sqrt%285%2F7%29%2C+1%2Fsqrt%2835%29%7D%2C+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

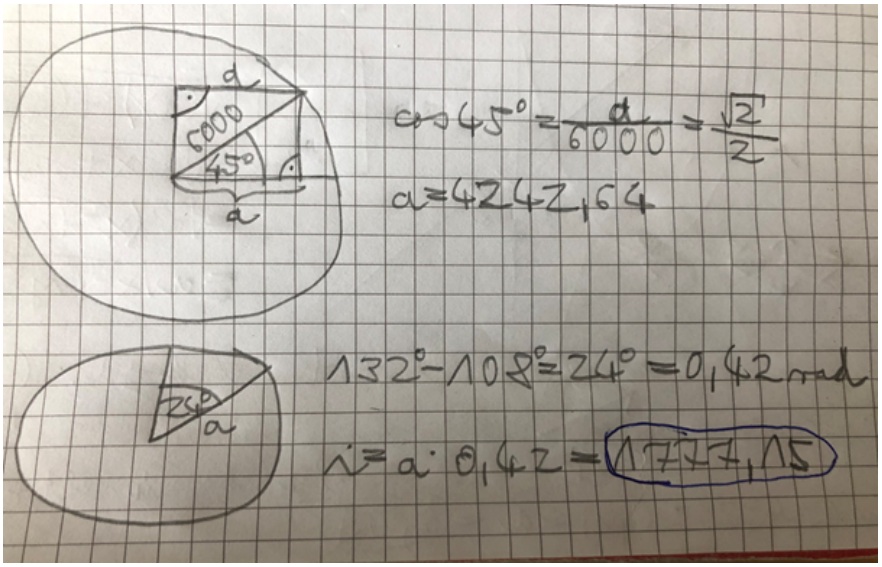


Tekintsük a következő felületet, ahol u = 3 és v = 6
r(u,v) = (u,v,uv)
Mi a felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (Nx/Nz)?

Fentebbi képlet megoldást ad, csak a normalizálás nem szükséges:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%2C+where+u+%3D+3%2C+v+%3D+6



Tekintsünk két várost, "A"-t és "B"-t, az északi szélesség (latitude) 45 fokán (Budapest is kb. ilyen). Az "A" város keleti hosszúsága 168 fok, a "B" város keleti hosszúsága 54 fok. Mekkora az A és B város távolsága km-ben, ha a föld sugara 6000 km-nek vesszük?



4-es feladat (a fenti kép is ide tartozik, csak más számokkal): Az ilyen feladatoknál derékszögű háromszögekben és körökben érdemes szerintem gondolkodni

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:

$h(x,y) = x^2 + 3y^2$

A terep x = 5 és y = 7 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

Answer: -0.2381 ✔

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:
h(x,y) = x^2 + 3y^2
A terep x = 3 és y = 10 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

- **Gradiens:**
  $\frac{\mathrm{d}f(x+v_x s, y+v_y s)}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \cdot \boldsymbol{v}^0$
  $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$

A gradiens megadja, hogy a felületről levetített x-y síkon merre kéne mozogni, hogy a lehető leggyorsabban kerüljünk egy felsőbb szintvonalra (gyorsulásvektor), ezt akár mondhatjuk a szintvonal (x,y) pontjában felvett érintőjének normálvektorának is. Ha az érintőnek viszont az irányvektorára vagyunk kíváncsiak (ne feledjük, még a levetített 2D-ben vagyunk), akkor a kapott gradiensvektort el kell forgatni a 2D-s síkon 90°-kal (középiskolás vektormatek: megcserélem a koordinátákat és az egyiket (-1)-szeresére szorzom). A parciális deriváltak: https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E2+%2B+3+y%5E2

Question **6**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:

$\mathbf{r}(u,v) = (u^2, v^2, u)$

Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

Answer: 25856 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:
r(u,v) = (u^2,v^2,u)
Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?